线性代数

第1章　行列式

1.【答案】(B)

【解析】方法一　由 a，b，c 是方程 $x^3-2x+4=0$ 的三个不同的根，有

$$x^3-2x+4=(x-a)(x-b)(x-c)=x^3-(a+b+c)x^2+(bc+ac+ab)x-abc=0,$$

从而 $a+b+c=0$，于是

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}=0.$$

方法二　方程为 $x^3-2x+4=(x+2)(x^2-2x+2)=0$. 因 a，b，c 是方程 $x^3-2x+4=0$ 的三个不同的根，不妨设 $a=-2$，则 b，c 应满足 $x^2-2x+2=0$，由二次方程根与方程系数的关系，得 $b+c=-(-2)=2$，因此有 $a+b+c=0$. 于是

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}=0.$$

2.【答案】(D)

【解析】方法一

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & x & 0 & -x \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}\xlongequal{\text{按第1列展开}}x\begin{vmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{vmatrix}-\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ x & 0 & -x \end{vmatrix},$$

上式中，$x\begin{vmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{vmatrix}$ 展开后每一项均含 x，且 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ x & 0 & -x \end{vmatrix}=x\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ 展开后每一项也含 x，因此 $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的常数项是0.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

方法二　此行列式展开后为关于 x 的多项式，其常数项对应于取 $x=0$ 时多项式的值，因此 $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的常数项是它取 $x=0$ 时的值，即 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$，此行列式的第 1 行与第 2 行相同，故其值为 0.

3.【答案】(A)

【解析】直接寻找行列式中含 x^4 和 x^3 的项.

由题可知，最高次项来自主对角线元素的乘积，此时为

$$(-1)^{\tau(1234)}5x\cdot x\cdot x\cdot 2x=10x^4,$$

则 x^4 的系数为 10.

分析可得，含 x^3 的项为

$$\begin{aligned}&(-1)^{\tau(2134)}1\cdot x\cdot x\cdot 2x+(-1)^{\tau(4231)}3\cdot x\cdot x\cdot x\\=&-2x^3-3x^3\\=&-5x^3,\end{aligned}$$

则 x^3 的系数为 -5 .故选(A).

4.【答案】(B)

【解析】在 $f(x)=\begin{vmatrix} a_1+x & b_1+x & c_1+x \\ a_2+x & b_2+x & c_2+x \\ a_3+x & b_3+x & c_3+x \end{vmatrix}$ 中，将第 1 列乘 -1 分别加到第 2，3 列上得

$$f(x)=\begin{vmatrix} a_1+x & b_1+x & c_1+x \\ a_2+x & b_2+x & c_2+x \\ a_3+x & b_3+x & c_3+x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_1+x & b_1-a_1 & c_1-a_1 \\ a_2+x & b_2-a_2 & c_2-a_2 \\ a_3+x & b_3-a_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a_1 & b_1-a_1 & c_1-a_1 \\ a_2 & b_2-a_2 & c_2-a_2 \\ a_3 & b_3-a_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix}+x\begin{vmatrix} 1 & b_1-a_1 & c_1-a_1 \\ 1 & b_2-a_2 & c_2-a_2 \\ 1 & b_3-a_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix}.$$

当 $\begin{vmatrix} 1 & b_1-a_1 & c_1-a_1 \\ 1 & b_2-a_2 & c_2-a_2 \\ 1 & b_3-a_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix}=0$ 时，$f(x)$ 是常数，它没有零点；

当 $\begin{vmatrix} 1 & b_1-a_1 & c_1-a_1 \\ 1 & b_2-a_2 & c_2-a_2 \\ 1 & b_3-a_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix}\neq 0$ 时，$f(x)$ 是 x 的一次多项式，它只有一个零点.

5.【答案】(B)

【解析】　$f(x)\xlongequal{r_1-r_2-r_3}\begin{vmatrix} x & 0 & 0 \\ x+1 & x+4 & -1 \\ x & 7 & x-1 \end{vmatrix}=x\begin{vmatrix} x+4 & -1 \\ 7 & x-1 \end{vmatrix}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=x(x^2+3x+3)=x^3+3x^2+3x,$$

$$f'(x)=3x^2+6x+3=3(x+1)^2.$$

又$f''(x)=6x+6$，$f''(-1)=0$，$f'''(x)=6\neq 0$.所以$f(x)$的拐点为$(-1,-1)$.

6.【答案】(B)

【解析】将行列式按第1行展开，得

$$D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0\\1&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}=2D_{n-1}-\begin{vmatrix}1&1&0&\cdots&0\\0&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}=2D_{n-1}-D_{n-2}.$$

由此得到递推关系式$D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}$，所以$D_1,D_2,\cdots,D_n$成等差数列.而

$$D_1=2,D_2=3=D_1+1,$$

所以此等差数列的首项为2，公差$d=1$，即$D_n=n+1$.故选(B).

7.【答案】10

【解析】由$r(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=3$，知$|\boldsymbol{A}|=0$，$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=0$，即

$$|\boldsymbol{AB}|\xlongequal{\text{按第4行展开}}(-2)\begin{vmatrix}2&0&-a\\-a&-5&b\\b&b&-2\end{vmatrix}+(-4)\begin{vmatrix}2&a&-a\\-a&2&b\\b&0&-2\end{vmatrix}$$

$$=(-2)\begin{vmatrix}2&0&-a\\-a&-5&b\\b&b&-2\end{vmatrix}+(-4)\times 5=0,$$

得$\begin{vmatrix}2&0&-a\\-a&-5&b\\b&b&-2\end{vmatrix}=-10$，于是$\begin{vmatrix}-a&-5&b\\2&0&-a\\b&b&-2\end{vmatrix}=10$.

8.【答案】$10(a-3)$

【解析】

$$\begin{vmatrix}2&1&0&-1\\-1&2&-5&3\\3&0&a&b\\1&-3&5&0\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}2&1&0&-1\\-1&2&-5&3\\3&0&a&b\\1&-1&1&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&1&0&-1\\-1&2&-5&3\\3&0&a&b\\0&-2&4&0\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}0&0&0&-1\\5&5&-5&3\\3+2b&b&a&b\\0&-2&4&0\end{vmatrix}=(-1)\cdot(-1)^{1+4}\begin{vmatrix}5&5&-5\\3+2b&b&a\\0&-2&4\end{vmatrix}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=5\begin{vmatrix}1&1&-1\\3+2b&b&a\\0&-2&4\end{vmatrix}=5\begin{vmatrix}1&1&1\\3+2b&b&a+2b\\0&-2&0\end{vmatrix}=10(a-3).$$

9.【答案】1

【解析】由行列式的展开定理，得

$$A_{11}-A_{21}+A_{41}=\begin{vmatrix}1&0&-1&1\\-1&1&0&1\\0&1&1&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&-1&1\\0&1&-1&2\\0&1&1&0\\0&-1&1&a-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&2\\1&1&0\\-1&1&a-1\end{vmatrix}=2a+2,$$

又 $A_{11}-A_{21}+A_{41}=4$，故 $a=1$.

【注】本题也可以直接用代数余子式的定义进行计算. 注意行列式 $\begin{vmatrix}1&0&-1&1\\-1&1&0&1\\0&1&1&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}$ 与行列式 $\begin{vmatrix}2&0&-1&1\\3&1&0&1\\4&1&1&0\\5&-1&0&a\end{vmatrix}$ 第 1 列元素的代数余子式相同.

10.【答案】$24x^4$

【解析】方法一　利用行列式性质，则

$$D_4=x\begin{vmatrix}1&1&0&0\\1&1+2x&2x&0\\0&2&2+3x&3x\\0&0&3&3+4x\end{vmatrix}=x\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&2x&2x&0\\0&2&2+3x&3x\\0&0&3&3+4x\end{vmatrix}$$

$$=x\cdot 2x\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&2&2+3x&3x\\0&0&3&3+4x\end{vmatrix}=x\cdot 2x\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&3x&3x\\0&0&3&3+4x\end{vmatrix}$$

$$=x\cdot 2x\cdot 3x\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&4x\end{vmatrix}=x\cdot 2x\cdot 3x\cdot 4x=24x^4.$$

方法二　$D_4=(3+4x)D_3-9xD_2=(3+4x)\left[(2+3x)D_2-4xD_1\right]-9xD_2$.

又 $D_1=x$，$D_2=\begin{vmatrix}x&x\\1&1+2x\end{vmatrix}=2x^2$，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$D_4=(3+4x)\left[(2+3x)\cdot 2x^2-4x^2\right]-9x\cdot 2x^2$$

$$=(3+4x)\cdot 6x^3-18x^3=24x^4.$$

【注】① $D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_2 & a_2 & b_2 & & \\ & c_3 & a_3 & b_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c_{n-1} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_n & a_n \end{vmatrix}=a_nD_{n-1}-b_{n-1}c_nD_{n-2}$，

这可以作为递推的开端，往下就方便多了.

②注意 D_n 元素分布规律为“左上至右下”阶数增加，即 $D_1=a_1$，$D_2=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}$，$D_3=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ 0 & c_3 & a_3 \end{vmatrix}$，…，别弄反了.

11.【答案】 -4

【解析】 由题设条件 $A\alpha_1=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3$，故

$$A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=[\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3,2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3]$$

$$=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

方法一 两边取行列式，得

$$|A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]|=|A||[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]|=\left|[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}\right|=|[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]|\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix},$$

因为 α_1，α_2，α_3 线性无关，所以 $|[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]|\neq 0$，可得 $|A|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=-4$.

方法二 因为 α_1，α_2，α_3 线性无关，记 $P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，则 P 是可逆矩阵，从而可得

$$AP=P\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}，即 P^{-1}AP=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

又因为相似矩阵有相同的行列式，所以 $|A|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=-4$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888